

FATEC POMPEIA

Tecnologia em Sistemas Inteligentes

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO EM NUVEM — ISW055

P1 — RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES

2026.2

JOICE SOATO BRITO

Professor: Allan Lincoln Rodrigues Siriani

Pompeia — SP
07 de outubro de 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. METODOLOGIA

3. QUADRO DE ENTREGAS

4. ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask

4.2 Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks

4.3 Atividade 3 — Desacoplando o login — Microserviço de autenticação

4.4 Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC

4.5 Atividade 5 — Logs e auditoria

4.6 Atividade 6 — Upload e perfil de usuário

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6. DECLARAÇÃO DE AUTORIA

1. INTRODUÇÃO

Este relatório reúne as atividades práticas desenvolvidas na disciplina de Introdução à Computação em Nuvem (ISW055), do curso de Tecnologia em Sistemas Inteligentes da FATEC Pompeia, ao longo do semestre 2026.2. O objetivo é registrar o que foi proposto em cada atividade, as datas planejadas e as datas efetivamente realizadas, a situação de cada entrega e as evidências que a comprovam, além de relatar o que foi desenvolvido, os resultados obtidos e as dificuldades encontradas pelo caminho.

A parte prática da disciplina foi conduzida de forma progressiva. Partindo de uma aplicação web simples em Flask, o trabalho evoluiu para um catálogo de filmes integrado a uma API externa e, depois, para uma arquitetura dividida em serviços, na qual cada parte passou a ter uma responsabilidade própria. As atividades 2 a 6 foram versionadas em um mesmo repositório do GitHub, o que permitiu acompanhar, na prática, como uma aplicação cresce e se organiza em um ambiente de nuvem.

Ao longo dessas etapas foram trabalhados conceitos como desenvolvimento web, aplicações em nuvem, banco de dados, APIs, autenticação, autorização, microsserviços, Docker, Docker Compose, logs, auditoria, armazenamento de arquivos, integração entre serviços e implantação e configuração de ambientes. Nas próximas seções são apresentados a metodologia utilizada, o quadro de entregas e uma ficha detalhada de cada atividade, seguidos das considerações finais e da declaração de autoria.

2. METODOLOGIA

As atividades foram desenvolvidas de forma progressiva, seguindo os requisitos apresentados pelo professor em cada proposta. Em cada etapa, a funcionalidade era implementada, testada e ajustada conforme os problemas que apareciam durante o desenvolvimento, e só depois o resultado era registrado no repositório e entregue.

Para isso, foram utilizadas ferramentas e tecnologias ligadas ao desenvolvimento e à implantação de aplicações em nuvem. O código foi versionado no GitHub; a aplicação foi desenvolvida com Node.js e Express; os dados foram armazenados em MariaDB/MySQL; e a execução dos serviços foi organizada com Docker e Docker Compose, com acompanhamento no Portainer. A arquitetura incluiu um microsserviço de autenticação, um serviço de logs que utiliza Redis e o MinIO para armazenamento de arquivos, além da integração com serviços externos quando necessária, como a API do TMDb.

O histórico de commits do GitHub foi utilizado como evidência para verificar as datas das entregas, sempre que disponível. As datas e os horários informados para as atividades 2 a 6 correspondem aos commits indicados em cada ficha e foram considerados no horário de Brasília (UTC-3). Para a atividade 1, a data de realização não foi localizada no histórico consultado e, por isso, não é informada neste relatório. Os prints complementam os links diretos, mostrando o registro da entrega e o resultado obtido em cada atividade.

3. QUADRO DE ENTREGAS

O quadro a seguir resume a situação de cada atividade. Os horários correspondem aos commits indicados nas fichas e estão no horário de Brasília (UTC-3).

Nº	Atividade	Descrição	Data planejada	Data realizada	Situação
1	Agenda telefônica em Flask	Desenvolvimento de uma agenda telefônica utilizando Flask, trabalhando conceitos básicos de aplicação web e organização de dados.	07/08/2026	Não localizada/ comprovada no histórico disponível	Não comprovada no histórico disponível
2	Catálogo de filmes — Tom Hanks	Desenvolvimento de um catálogo de filmes sobre Tom Hanks, utilizando Node.js/Express, integração com a API do TMDB, autenticação de usuários, favoritos e comentários.	20/08/2026	20/08/2026 às 19:48	Entregue no prazo
3	Desacoplando o login — Microserviço de autenticação	Criação de um microserviço de autenticação separado da aplicação principal, com recursos de autenticação, usuários, recuperação de senha, verificação de e-mail e mecanismos de segurança.	28/08/2026	03/09/2026 às 15:59	Entregue com atraso
4	Controle de acesso por papel — RBAC	Implementação de autorização baseada em papéis, diferenciando usuários comuns e administradores e centralizando a validação das permissões.	04/09/2026	06/09/2026 às 21:37	Entregue com atraso
5	Logs e auditoria	Implementação de serviço de logs e auditoria para registrar eventos relevantes da aplicação e permitir o acompanhamento das ações realizadas no sistema.	25/09/2026	27/09/2026 às 21:39	Entregue com atraso
6	Upload e perfil de usuário	Implementação do perfil de usuário com upload de avatar, armazenamento do arquivo e integração da referência do arquivo com os dados do usuário.	02/10/2026	02/10/2026 às 20:22	Entregue no prazo

Observação: a data de realização da atividade 1 não foi localizada no histórico disponível e, por isso, não foi atribuída.

4. ATIVIDADES REALIZADAS

Cada atividade é apresentada em uma ficha com identificação, descrição, datas, situação e evidência, seguida do que foi feito, do resultado e das dificuldades encontradas, e termina com espaços para os prints da evidência da entrega e do resultado.

4.1 Atividade 1 — Agenda telefônica em Flask

Atividade	1 — Agenda telefônica em Flask
Descrição	Desenvolvimento de uma agenda telefônica utilizando Flask, trabalhando conceitos básicos de aplicação web e organização de dados.
Data planejada	07/08/2026
Data realizada	Não localizada/comprovada no histórico disponível.
Situação	Não comprovada no histórico disponível
Evidência/Link	Não há link a informar: não foi localizado registro correspondente no histórico disponível.

O que foi feito

Nesta atividade foi desenvolvida uma agenda telefônica utilizando o framework Flask. O trabalho consistiu em estruturar uma aplicação web simples e manipular os dados dos contatos, o que serviu para trabalhar os conceitos básicos de aplicação web e de organização de dados que sustentam as atividades seguintes da disciplina.

A data efetiva de realização desta atividade não foi localizada no histórico disponível utilizado para a montagem deste relatório. Por esse motivo, nenhuma data é atribuída à entrega e nenhum link de evidência é apresentado, para que o registro permaneça fiel ao que pode ser comprovado.

Resultado

A atividade corresponde à aplicação de agenda telefônica em Flask proposta pelo professor. O funcionamento da aplicação é apresentado nos prints desta seção. A data de realização não foi comprovada no histórico disponível e, por isso, a situação da entrega consta como não comprovada.

Dificuldades encontradas

A principal limitação encontrada em relação a esta atividade não foi técnica, e sim documental: não havia evidência histórica suficiente para confirmar a data em que ela foi realizada. Diante disso, optou-se por declarar essa ausência de forma explícita no relatório, sem estimar ou atribuir uma data que não possa ser verificada.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

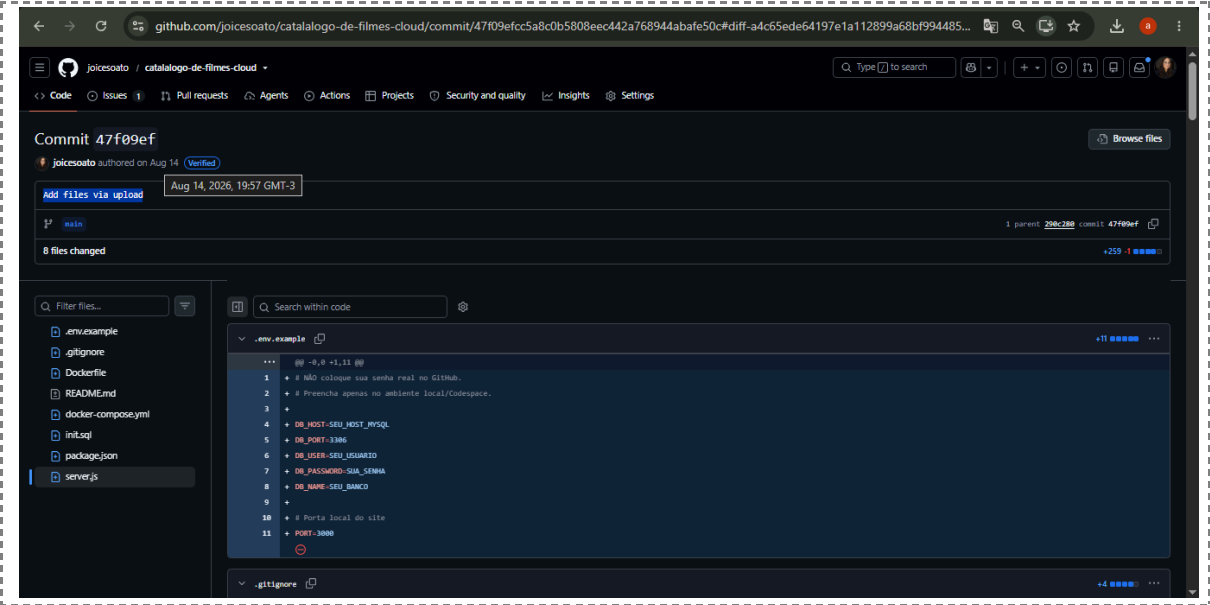


Figura 1: Atividade 1 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

4.2 Atividade 2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks

Atividade	2 — Catálogo de filmes — Tom Hanks
Descrição	Desenvolvimento de um catálogo de filmes sobre Tom Hanks, utilizando Node.js/Express, integração com a API do TMDB, autenticação de usuários, favoritos e comentários.
Data planejada	20/08/2026
Data realizada	20/08/2026 às 19:48
Situação	Entregue no prazo
Commit	90ce4c1e17235d496b2dbb990bca1e39f305d091
Evidência/Link	https://github.com/joicesoato/catalogo-de-filmes-cloud-2/commit/90ce4c1e17235d496b2dbb990bca1e39f305d091

O que foi feito

Foi desenvolvido um catálogo de filmes sobre o ator Tom Hanks, utilizando Node.js e Express, com integração à API do TMDB para obter as informações dos filmes. A aplicação passou a contar com cadastro e autenticação de usuários, com a possibilidade de marcar filmes como favoritos e de escrever comentários, de modo que essas informações ficam associadas ao usuário que as registrou.

As tecnologias confirmadas no projeto foram:

- Express 5.2.1;
- mysql2 3.23.3;
- express-session 1.19.0;
- bcryptjs 3.0.3;
- dotenv 17.4.2;
- API do TMDB;
- MySQL/MariaDB.

Para realizar as requisições à API do TMDB foi necessário configurar o Bearer Token da plataforma no projeto.

Resultado

A aplicação passou a possuir uma estrutura funcional de catálogo de filmes integrada ao TMDB, com recursos de autenticação, favoritos e comentários. A entrega foi registrada no GitHub em 20/08/2026 às 19:48 (horário de Brasília, UTC-3), dentro do prazo planejado.

Dificuldades encontradas

As dificuldades desta atividade estiveram na configuração da integração com a API do TMDB, em especial na utilização do Bearer Token nas requisições, e na organização dos dados relacionados aos usuários, para que favoritos e comentários ficassem corretamente associados a cada conta.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

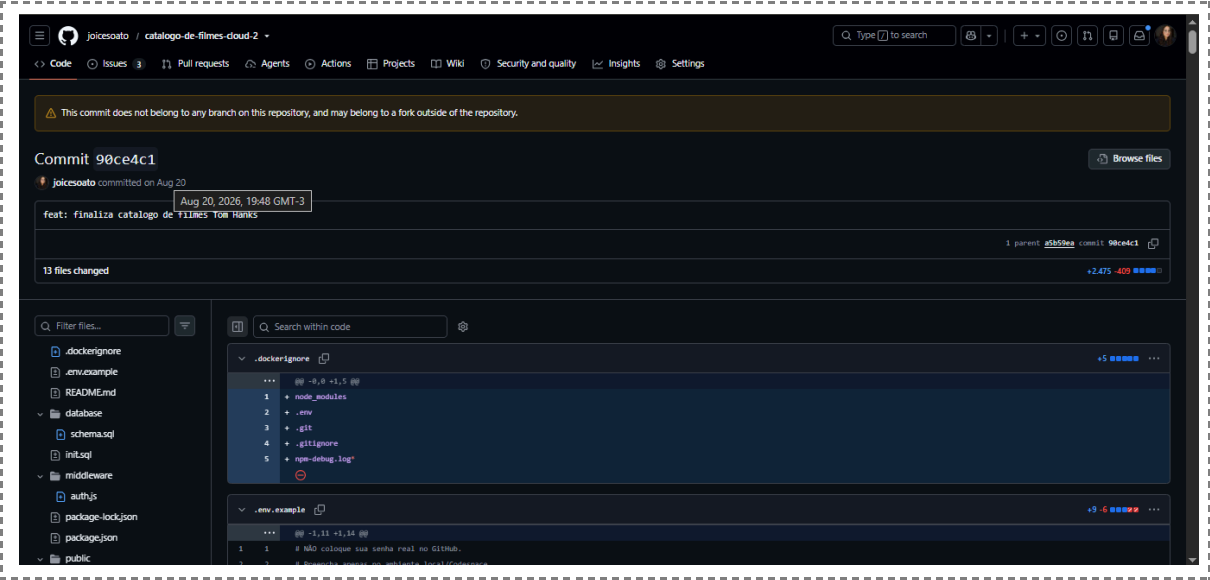


Figura 3: Atividade 2 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

4.3 Atividade 3 — Desacoplando o login — Microserviço de autenticação

Atividade	3 — Desacoplando o login — Microserviço de autenticação
Descrição	Criação de um microserviço de autenticação separado da aplicação principal, com recursos de autenticação, usuários, recuperação de senha, verificação de e-mail e mecanismos de segurança.
Data planejada	28/08/2026
Data realizada	03/09/2026 às 15:59
Situação	Entregue com atraso
Commit	b5087e44adb6733f913d7caa79eaadf1f94b0e9a
Evidência/Link	https://github.com/joicesoato/catalogo-de-filmes-cloud-2/commit/b5087e44adb6733f913d7caa79eaadf1f94b0e9a

O que foi feito

Nesta atividade o processo de login foi desacoplado da aplicação principal por meio da criação do auth-service, um microserviço de autenticação que passou a centralizar as funcionalidades relacionadas à identidade dos usuários: autenticação, cadastro e gerenciamento de usuários, papéis (campo role), recuperação de senha e verificação de e-mail. A aplicação principal passou a utilizar esse serviço, e ambos são executados em containers Docker separados.

Para a recuperação de senha foram criados tokens com validade de 30 minutos e controle de token já utilizado, armazenados na tabela reset_tokens. A verificação de e-mail utiliza os campos email_verificado, token_verificacao e verificacao_expira_em, com controle da validade do token. Na parte de segurança foram utilizados o Helmet e o express-rate-limit, além da configuração TRUST_PROXY_HOPS. No ambiente de desenvolvimento, o envio de e-mails foi testado com o Mailtrap. O banco de dados utilizado foi o MariaDB/MySQL.

Resultado

O processo de autenticação foi separado da aplicação principal, formando uma arquitetura mais desacoplada e organizada, com responsabilidades distintas para cada serviço. A entrega foi registrada no GitHub em 03/09/2026 às 15:59 (horário de Brasília, UTC-3), após a data planejada de 28/08/2026, sendo classificada como entregue com atraso.

Dificuldades encontradas

Houve dificuldades relacionadas à configuração do microserviço, ao banco de dados, à comunicação entre os serviços e à configuração do envio de e-mails. Também houve dificuldade com o serviço Brevo durante o processo, o que tornou necessário abrir um chamado com o suporte. Esses pontos consumiram tempo e contribuíram para que a entrega ocorresse após o prazo.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

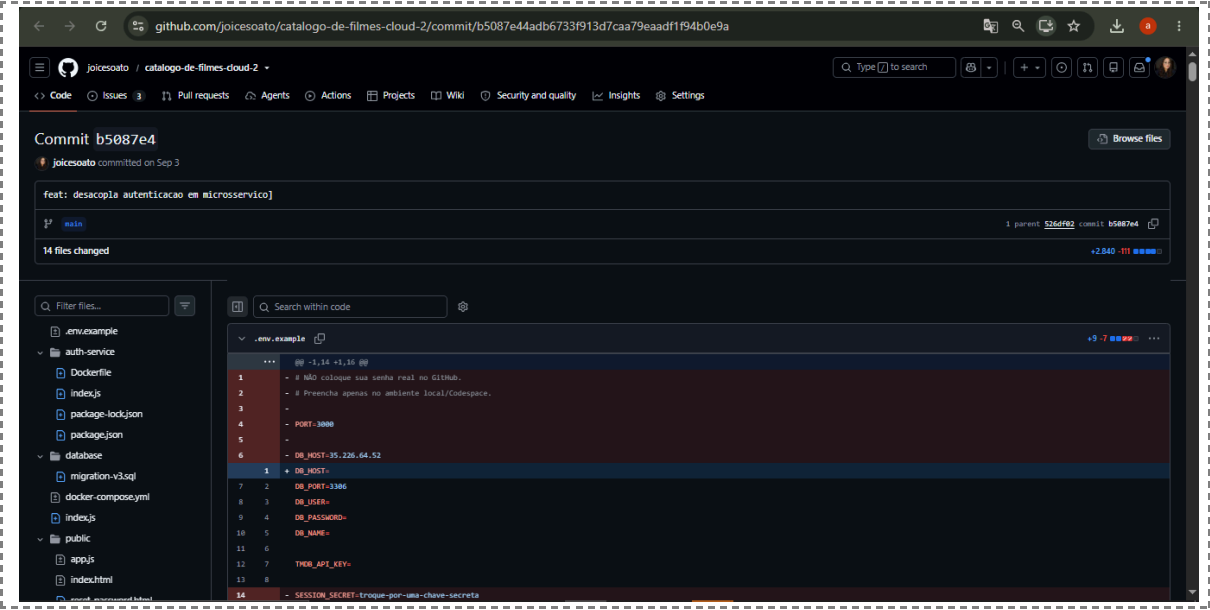


Figura 5: Atividade 3 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

4.4 Atividade 4 — Controle de acesso por papel — RBAC

Atividade	4 — Controle de acesso por papel — RBAC
Descrição	Implementação de autorização baseada em papéis, diferenciando usuários comuns e administradores e centralizando a validação das permissões.
Data planejada	04/09/2026
Data realizada	06/09/2026 às 21:37
Situação	Entregue com atraso
Commit	d777d18f5c0560de8b1ad84935c9cb4d42498940
Evidência/Link	https://github.com/joicesoato/catalogo-de-filmes-cloud-2/commit/d777d18f5c0560de8b1ad84935c9cb4d42498940

O que foi feito

Foi implementado o controle de acesso baseado em papéis (RBAC, Role-Based Access Control), com dois papéis: usuario e admin. A partir dessa implementação, determinadas funcionalidades passaram a depender das permissões do usuário, e as operações administrativas foram protegidas para que somente administradores possam executá-las. A validação das permissões foi centralizada, evitando que cada parte da aplicação tivesse de tratar a autorização por conta própria.

Merece destaque o caminho de exclusão de comentários, estruturado para que a aplicação consulte o auth-service antes de executar a exclusão, de modo que a decisão de autorização fique no serviço responsável pela identidade e pelos papéis.

Durante o desenvolvimento surgiu um problema relacionado à ausência do campo role no banco de dados. Foi necessário corrigir a estrutura do banco por meio da migration correspondente e, quando preciso, reconstruir os containers. A migration-v3.sql adicionou/ajustou as informações relacionadas a role, email_verificado, token_verificacao, verificacao_expira_em e reset_tokens.

Resultado

A aplicação passou a possuir controle de autorização baseado em papéis, permitindo diferenciar as ações de usuários comuns e de administradores. A entrega foi registrada no GitHub em 06/09/2026 às 21:37 (horário de Brasília, UTC-3), após a data planejada de 04/09/2026, sendo classificada como entregue com atraso.

Dificuldades encontradas

As principais dificuldades desta atividade foram:

- o ajuste do banco de dados, em razão da ausência do campo role;
- a sincronização da migration com o banco em uso;
- a reconstrução dos containers para aplicar as mudanças;
- a integração entre a aplicação principal e o auth-service;
- a validação das permissões de cada papel.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

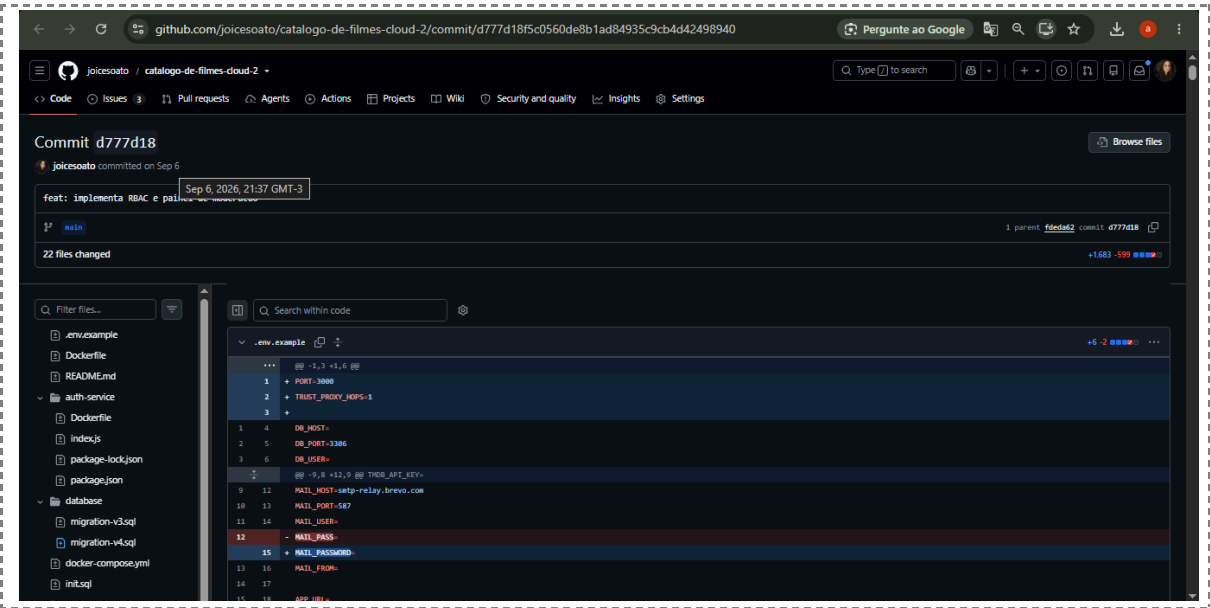


Figura 7: Atividade 4 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

4.5 Atividade 5 — Logs e auditoria

Atividade	5 — Logs e auditoria
Descrição	Implementação de serviço de logs e auditoria para registrar eventos relevantes da aplicação e permitir o acompanhamento das ações realizadas no sistema.
Data planejada	25/09/2026
Data realizada	27/09/2026 às 21:39
Situação	Entregue com atraso
Commit	b39cd42b1fc401d4a70bcf560f7f9481e3539a27
Mensagem do commit	feat: finalize cloud architecture, RBAC, audit and CI/CD
Evidência/Link	https://github.com/joicesoato/catalogo-de-filmes-cloud-2/commit/b39cd42b1fc401d4a70bcf560f7f9481e3539a27

O que foi feito

Foi criado um serviço específico de logs e auditoria, integrado à arquitetura do projeto, com o objetivo de registrar eventos relevantes da aplicação e permitir o acompanhamento das ações realizadas no sistema. O serviço recebe os registros enviados pelos demais serviços, o que envolveu a comunicação entre serviços, e utiliza o Redis, além de oferecer a consulta das informações registradas e recursos administrativos para o acompanhamento.

Esta etapa consolidou a arquitetura de nuvem do projeto. A mensagem do commit de entrega, “feat: finalize cloud architecture, RBAC, audit and CI/CD”, indica avanços relacionados à arquitetura cloud, ao RBAC, à auditoria e ao CI/CD.

Resultado

O projeto passou a contar com uma estrutura de logs e auditoria, permitindo registrar e acompanhar eventos relevantes da aplicação. A entrega foi registrada no GitHub em 27/09/2026 às 21:39 (horário de Brasília, UTC-3), após a data planejada de 25/09/2026, sendo classificada como entregue com atraso.

Dificuldades encontradas

As dificuldades desta atividade estiveram em:

- integrar o serviço de logs à arquitetura existente;
- garantir a comunicação entre os serviços;
- organizar a arquitetura com o novo serviço;
- configurar o Redis;
- realizar testes e ajustes até chegar à versão entregue.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

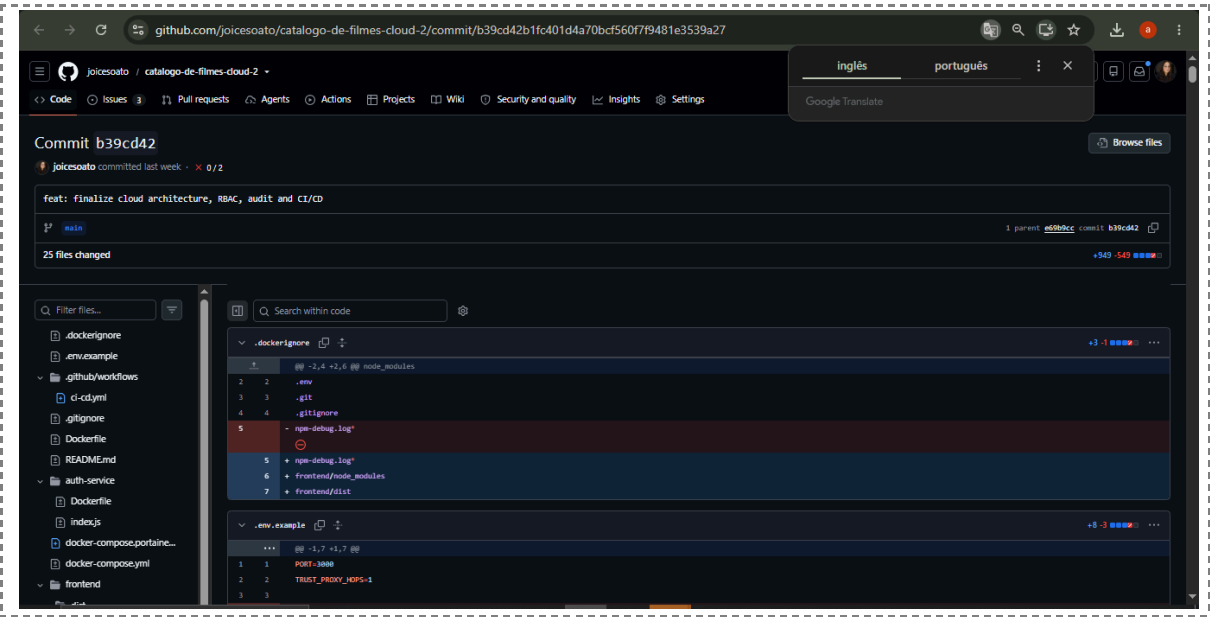


Figura 9: Atividade 5 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

4.6 Atividade 6 — Upload e perfil de usuário

Atividade	6 — Upload e perfil de usuário
Descrição	Implementação do perfil de usuário com upload de avatar, armazenamento do arquivo e integração da referência do arquivo com os dados do usuário.
Data planejada	02/10/2026
Data realizada	02/10/2026 às 20:22
Situação	Entregue no prazo
Commit	5f8bf70dcba2d8f4d1b9220ccba9ba457d2edee
Mensagem do commit	feat: conclui atividade 6 e documentacao
Evidência/Link	https://github.com/jicesoato/catalogo-de-filmes-cloud-2/commit/5f8bf70dcba2d8f4d1b9220ccba9ba457d2edee

O que foi feito

Foram implementados o perfil de usuário e o upload de avatar. O arquivo enviado é armazenado em um serviço de armazenamento de objetos, o MinIO, e a referência a esse arquivo é relacionada aos dados do usuário no banco de dados, de forma que o banco guarda apenas a referência e não o arquivo em si. A funcionalidade foi integrada à aplicação e executada em ambiente Docker, com implantação e acompanhamento pelo Portainer.

A entrega foi documentada no GitHub, em commit com a mensagem “feat: conclui atividade 6 e documentacao”.

Resultado

A atividade foi concluída e documentada no GitHub dentro do prazo planejado, com a implementação do perfil de usuário e da estrutura de upload e armazenamento de arquivos. A entrega foi registrada em 02/10/2026 às 20:22 (horário de Brasília, UTC-3), mesma data planejada para a atividade.

Dificuldades encontradas

Esta foi uma das etapas com mais dificuldades de implantação. Foi necessário configurar o MinIO e lidar com conflitos de portas no ambiente Portainer: houve a tentativa de utilizar as portas 9000 e 9001, mas, por se tratar de um ambiente compartilhado, foi preciso adotar portas alternativas. A aplicação passou a utilizar a porta externa 8211, direcionada para a porta 3000 do container.

Também surgiram problemas relacionados à imagem quay.io/minio/mc:latest, ajustes no Docker Compose e situações de healthcheck/unhealthy durante os testes. Foi necessário revisar a configuração repetidas vezes até conseguir colocar a arquitetura em execução. O resultado final deve ser avaliado pelas evidências visuais apresentadas nesta seção.

Evidências visuais

EVIDÊNCIA DA ENTREGA

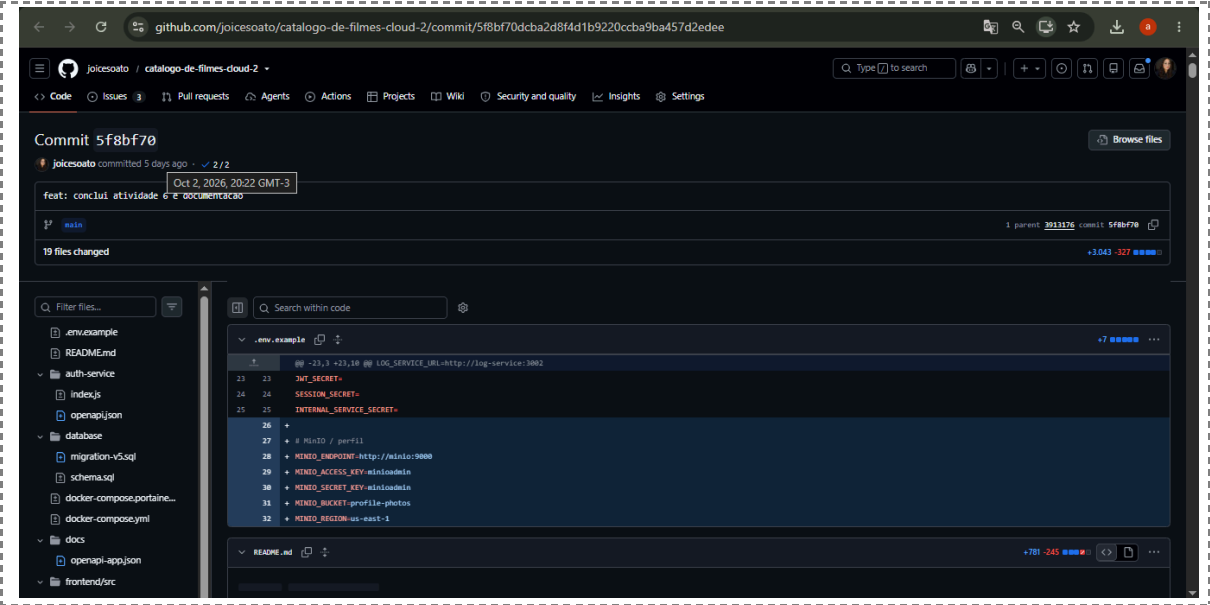


Figura 11: Atividade 6 — evidência da entrega (link, data e hora visíveis)

EVIDÊNCIA DO RESULTADO

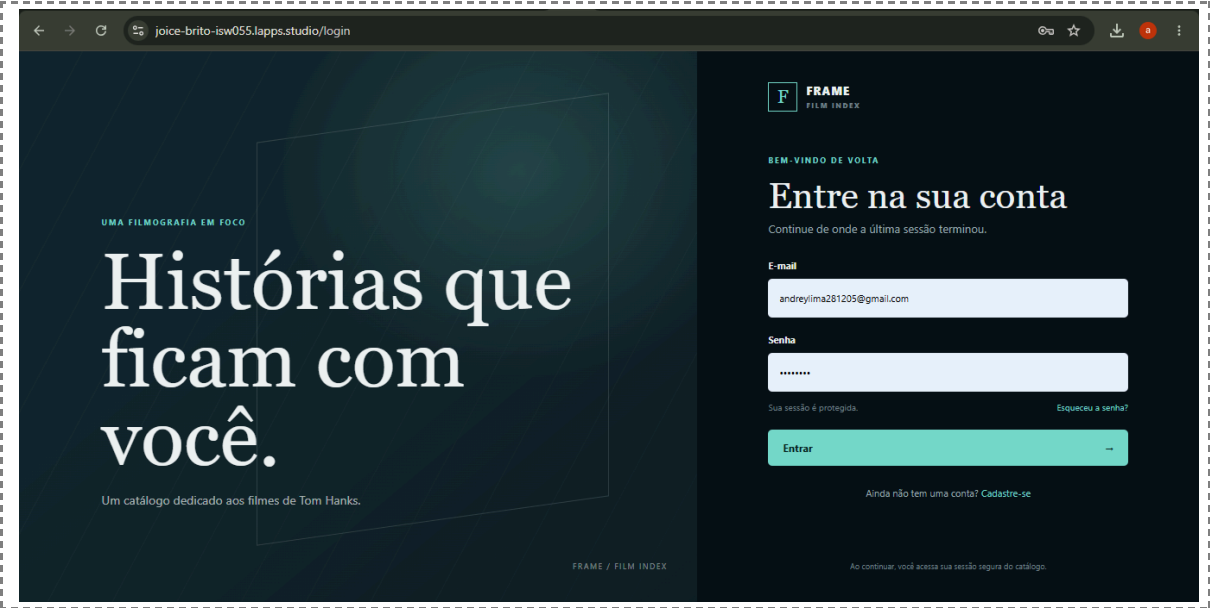


Figura 12: Atividade 6 — resultado (sistema em funcionamento)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da disciplina permitiram evoluir uma aplicação de forma progressiva, passando pelo desenvolvimento da aplicação web, pelo uso de banco de dados e pela integração com uma API externa, até chegar à autenticação, à separação em microsserviços, à autorização por papéis (RBAC), aos logs e à auditoria e ao armazenamento de arquivos. Ao longo do caminho, o uso de Docker, Docker Compose e do ambiente Portainer, junto com a organização de uma arquitetura de nuvem e de CI/CD, mostrou na prática como diferentes serviços se conectam e como cada decisão de projeto afeta o conjunto.

As dificuldades encontradas fizeram parte do processo de aprendizado, especialmente na configuração dos serviços, na integração entre containers, no banco de dados, na autenticação e no armazenamento de arquivos. Problemas como o campo role ausente no banco, os conflitos de portas no Portainer e os ajustes no Docker Compose exigiram investigar a causa, testar alternativas e corrigir a configuração, o que contribuiu para um entendimento mais sólido do funcionamento de cada componente.

Em relação às entregas, a atividade 2 foi entregue no prazo; as atividades 3, 4 e 5 foram entregues com atraso, em 03/09/2026, 06/09/2026 e 27/09/2026, respectivamente; e a atividade 6 foi entregue no prazo. A atividade 1 não teve a sua data de realização comprovada no histórico disponível e, por isso, consta no relatório sem data atribuída. Os atrasos estão registrados com transparência e refletem o tempo necessário para superar as dificuldades de configuração e integração. Como aprendizado, fica a importância de começar a implantação do ambiente mais cedo e de manter o histórico do repositório organizado, para que todas as entregas possam ser comprovadas.

6. DECLARAÇÃO DE AUTORIA

Declaro, para os devidos fins, que este relatório foi elaborado por mim, Joice Soato Brito, com base nas atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina Introdução à Computação em Nuvem — ISW055, respeitando os registros e evidências disponíveis referentes ao desenvolvimento do projeto.

Joice Soato Brito

Joice Soato Brito

Data: 07/10/2026